



Orientação - Atividade Somativa 2 (Semana 8)



Tarefa enviada em: 13/11/2025

Nos últimos encontros, você se aprofundou no universo dos algoritmos de enxame, compreendendo suas características e aprendendo a aplicá-los de forma prática. Agora, chegou a hora de colocar esse conhecimento em ação: nossa segunda atividade somativa acontecerá nas semanas 7 e 8.

Para garantir que você esteja preparado, é essencial que assista às videoaulas das semanas **6** e **7** (vídeo explicativo sobre a atividade somativa) e examine o *notebook* com o **código** que usaremos. Esse material será fundamental para a atividade somativa. Além disso, todos os *notebooks* que utilizamos ao longo do curso, bem como as figuras de apoio, estão acessíveis no [GitHub](#).

Você vai trabalhar em equipe, com no máximo três integrantes, para completar a atividade somativa. Juntos, vocês expandirão o *notebook* utilizado na parte *on-line* do curso, seguindo as orientações abaixo, que correspondem a cada questão da avaliação:

Questão 1:

Vocês vão substituir a imagem do mapa atual por outro de sua escolha, como um mapa de cidades ou de pontos de interesse. Com base nesse novo mapa, selecionem dez pontos



Orientação - Atividade Somativa 2 (Semana 8)

✎ 📄 ATIVIDADES SOMATIVAS DA DISCIPLINA ✎ 📄



substituir a imagem, podem utilizar a mesma imagem que já está no *notebook*, porém o indicado é **trocar a imagem**.

Questão 2:

Escolham um parâmetro do algoritmo para alterar e observem como isso impacta a otimização da rota. Algumas opções de parâmetros incluem *distance_power*, *pheromone_power*, *min_ants* e *ant_count*. Consultem o [link](#) sugerido para ideias de valores. Depois da alteração, deve-se apresentar a figura resultante (com o caminho/rota traçado) e comentar o resultado obtido.

Questão 3:

Agora, modifiquem um segundo parâmetro diferente daquele que vocês ajustaram anteriormente e analisem as mudanças na eficiência da otimização da rota. Algumas opções de parâmetros incluem *distance_power*, *pheromone_power*, *min_ants* e *ant_count*. Consultem o [link](#) sugerido para ideias de valores. Depois da alteração, deve-se apresentar a figura resultante (com o caminho/rota traçado) e comentar o resultado obtido.

Entrega:

Vocês vão entregar dois arquivos, um documento de texto e o código-fonte. O documento de texto deve ser em Word ou PDF contendo as figuras e respectivas explicações. O código-fonte deve ser um arquivo *python* (formato .py ou .ipynb).



Anterior

Atividade Somativa 1 - Computação Natural (Semana 4)

Próximo

Entrega da Atividade Somativa 2 (Semana 8)

